

Случайное событие — это некоторое подмножество пространства элементарных исходов. Исходы, составляющие некоторое событие А называются исходами, благоприятствующими этому событию. Событие, не содержащее ни одного элементарного исхода, называется **невозможным** (оно никогда не происходит) и обозначается $\emptyset$. Событие, состоящее из всех элементарных исходов, называется **достоверным** (оно происходит всегда) и обозначается Ω . События называются **совместными**, если наступление одного из них не исключает наступление другого. События А и В называются несовместными в противном случае (то есть если они не могут произойти одновременно). События являются **равновозможными**, если по условиям эксперимента ни одно из этих событий не является объективно более возможным, чем другие. / **Полная группа событий** — система случайных событий, такая, что в результате случайного эксперимента непременно произойдет одно из них.

Классическое определение вероятности применяется в том случае, когда пространство элементарных исходов Ω конечно, и все исходы, входящие в него, равновозможны. Вероятностью события А называется число $P(A) = m/n$, где m — число исходов, благоприятствующих событию А, n — общее число исходов.**Свойства**, вытекающие из классического определения вероятности: 1) $P(A) \geq 0$ для любого события А; 2) вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$; 3) $P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события А и В несовместны. **Пример 1.** Студент выучил 20 из 25 вопросов к экзамену. Билет содержит 3 вопроса. Какова вероятность, что он ответит на них верно? Решение. $P(A) = C_{3,20}/C_{3,25} = (20!3!22!)/(17!*3!25!)=3*19/23*5=0.496$

Аксиоматическое определение вероятности:Пусть каждому событию А, заданному на пространстве Ω поставлено в соответствие число $p(A)$. Числовую функцию p называют вероятностью, если она удовлетворяет трем аксиомам: 1. $(A) \geq 0, \forall A$. (Аксиома неотрицательности) 2. $(\Omega) = 1$. (Аксиома нормированности). 3. Для любых попарно несовместных событий $A_1, \dots, A_n, \dots$ справедливо равенство: $p(A_1 + \dots + A_n + \dots) = p(A_1) + \dots + p(A_n) + \dots$. (Расширенная аксиома сложения). **Свойства**, вытекающие из аксиоматического определения вероятности: 1. Вероятность противоположного события $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$. Доказательство. $\Omega = A + \bar{A}$, А и $\bar{A}$ несовместны. $(\Omega) = p(A + \bar{A}) = p(A) + p(\bar{A}) = 1$.

Вероятность события А, вычисленную в предположении, что наступило событие В, принято называть **условной вероятностью**. Условная вероятность события А при условии наступления события В вычисляется

по формуле. $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}, p(B) \neq 0$ допустимое обозначение $P(A/B)$. **Безусловная вероятность** - это вероятность события без каких-либо ограничений; она может даже рассматриваться как отдельная вероятность.**Свойства условной вероятности**

Всегда $0 \leq P(A|B) \leq 1$, причем $P(A|B) = 0$, если А — невозможное событие, и $P(A|B) = 1$, если $A \subset B$ (А включено в В) Если $C = A \cup B$ и $A \cap B = \emptyset$, то для любого события D $P(A/D) + P(B/D) = P(C/D)$ Если $\bar{A}$ — событие противоположное А, то $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$

Пример 1. Подбрасывается игральная кость. А – выпало чётное число очков, В – выпало 2 очка. ($p(A)=1/2, p(B)=1/6$).

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Зависимые и независимые события. Опр. События А и В называют независимыми, если выполнены равенства:

$$\begin{cases} P_B(A) = P(A) \\ P_A(B) = P(B) \end{cases} \text{ Несовместные события всегда зависимы.}$$

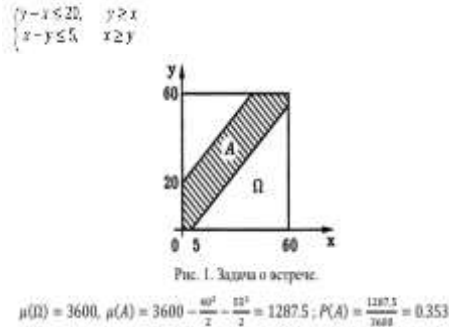
Теорема. События А и В независимы тогда и только тогда, когда $P(AB) = P(A)P(B)$. **Доказательство:** 1) Пусть А и В независимы $\Rightarrow P_B(A) = P(A); P(AB) = P(BA) = P(B)P_B(A) = P(B)P(A)$. 2) Обратно: пусть $P(AB) = P(A)P(B)$. С другой стороны $P(AB) = P(A)P_A(B) P(AB) = P(BA) = P(B)P_B(A) \Rightarrow P(B) = P_A(B), P(A) = P_B(A)$

Элементарным исходом называется любой простейший (неделимый) в рамках данного случайного опыта исход. Множество всех элементарных исходов называется **пространством элементарных исходов Ω** , если: 1) в результате опыта один из этих исходов обязательно происходит; 2) появление одного исхода полностью исключает появление остальных; 3) исходы нельзя разделить на более мелкие составляющие. **Пример 1.** Брошена игральная кость. «Выпала 1», «выпала 2», ..., «выпала 6» — это элементарные исходы.

Геометрическое определение вероятности обобщает классическое определение на случай бесконечного числа исходов в случае, если пространство элементарных исходов Ω является подмн-вом $\mathbb{R}$ или $\mathbb{R}^2, \dots, \mathbb{R}^n$, при этом рассматриваются только такие подмножества, которые имеют конечную меру, а вероятность выбора точки, принадлежащей любому подмножеству А множества Ω , зависит только от меры этого подмножества и не зависит от его формы или расположения внутри Ω . В качестве меры в $\mathbb{R}$ используется длина; в $\mathbb{R}^2$ — площадь; в $\mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^n$ —объем. Вероятностью события А называется число $P(A) = \mu(A)/\mu(\Omega)$, равное отношению меры множества А к мере множества Ω . **Свойства**, вытекающие из геометрического определения вероятности: 1) $P(A) \geq 0$ для любого события А; 2) вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$; 3) $P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события А и В несовместны.

Пример (Задача о встрече). Р и D договорились встретиться в определенном месте между 6 и 7 часами вечера. Необходимо найти вероятность их встречи, если они могут появиться на этом месте в течении данного часа случайным образом, причем Р сможет подождать 20 минут, а D – 5 минут.

Решение. Обозначим через x – через сколько минут после начала часа пришел Р; у – через сколько минут после начала часа пришла D. $0 \leq x, y \leq 60$. Тогда, чтобы Р и D встретились, необходимо выполнение условий:



Приближенное вычисление вероятностей повторных событий. Формула Пуассона, пример

Если число испытаний n по схеме Бернулли велико, а вероятность успеха p в одном испытании мала, причём произведение $np = \lambda$ является небольшим, то вероятность $P_n(k)$ приближенно вычисляется по следующей. формуле:

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda = np$$

Замечания: 1) для грубых приближенных вычислений формулой Пуассона можно пользоваться при $n \geq 10$, для более точных при $n \geq 30$; 2) параметр $\lambda = np$ для грубых вычислений должен быть ≤ 3 , для более точных $\lambda \leq 2$.

Формула Бернулли. Пример. Схемой Бернулли или последовательностью повторных независимых испытаний называется последовательность испытаний, удовлетворяющая следующим условиям:

1. При каждом испытании различают всего 2 исхода: либо событие A произошло, либо нет.
2. Испытания являются независимыми, то есть вероятность того, что событие A произойдет в k -ом испытании не зависит от того, происходило оно в предыдущих испытаниях или нет.
3. Вероятность появления события A в каждом испытании постоянна: $P(A) = p$, при этом $P(A) = 1 - p = q$. При рассмотрении схемы испытаний Бернулли, основной задачей является вычисление вероятности $P_n(k)$ того, что событие A в n испытаниях появится ровно k раз (появление события A в испытании называют успехом, а не появление – неудачей).

Формула Бернулли:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k},$$

$$\text{где } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}; \quad p = P(A), \quad q = 1 - p.$$

Доказательство. Пусть произведено n испытаний по схеме Бернулли, результат: ННУНУ...Н (всего наблюдалось k успехов У и $n-k$ неудач Н). Пространство элементарных исходов Ω данного опыта состоит из 2^n возможных исходов. Каждому такому исходу можно поставить в соответствие его вероятность: $P(\text{ННУ} \dots \text{Н}) = p^k q^{n-k}$. Все эти исходы несовместны. При этом количество исходов с ровно k успехами У равно C_n^k . Таким образом, суммарная вероятность равна $C_n^k p^k q^{n-k}$.

Пример 1. В семье пять детей. Какова вероятность того, что среди них две девочки, если считать рождение мальчика и девочки равновероятными событиями?

Решение. Пусть событие A – рождение девочки, тогда $p = P(A) = 0,5$, $n=5$, $k=2$. Воспользуемся формулой Бернулли:

$$P_5(2) = C_5^2 p^2 q^{5-2} = C_5^2 0,5^2 0,5^3 = 0,3125.$$

$$P_5(3) = C_5^3 p^3 q^{5-3} = C_5^3 0,5^3 0,5^2 = 0,3125$$

$$P_5(1) = C_5^1 p^1 q^{5-1} = C_5^1 0,5^1 0,5^4 = \frac{5}{32} = 0,156 = P_5(4)$$

$$P_5(0) = C_5^0 p^0 q^{5-0} = C_5^0 0,5^0 0,5^5 = \frac{1}{32} = 0,031 = P_5(5)$$

Следствия из ф-лы Бернулли. Примеры Из формулы Бернулли вытекают 3 следствия: **1.** Вероятность появления события A в n испытаниях не менее k_1 и не более k_2 раз вычисляется по формуле: $p_n(k_1 \leq k \leq k_2) = \sum_{i=k_1}^{k_2} C_n^i p^i q^{n-i}$. **2.** В частном случае 1-го следствия при $k_1 = 1$ и $k_2 = n$ формулу Бернулли для вычисления вероятности хотя бы одного появления события A в n испытаниях можно записать в виде $P_n(k \geq 1) = 1 - P_n(0) = 1 - q^n$. **3.** Наивероятнейшее число появлений события A в n испытаниях удовлетворяет неравенству

$np - q \leq m^* \leq np + p$, где m^* – наивероятнейшее число. При этом 1) если $np \in \mathbb{Z}$, то $m^* = np$; 2) если $np - q \notin \mathbb{Z}$, то $\exists! m^*$; 3) если $np - q \in \mathbb{Z}$, то существует два наивероятнейших числа, $np - q$ и $np + p$

Приведем доказательство третьего свойства.

Так как m^* – наивероятнейшее число, то $p_n(m^* - 1) \leq p_n(m^*)$. Тогда

$$C_n^{m^*-1} p^{m^*-1} q^{n-m^*+1} \leq C_n^{m^*} p^{m^*} q^{n-m^*}$$

(поделим на $p^{m^*-1} q^{n-m^*}$) $\Rightarrow$

$$\frac{C_n^{m^*-1} q}{(m^*-1)!(n-m^*+1)!} \leq \frac{C_n^{m^*} p}{m^*!(n-m^*)!}$$

$$\text{(поделим на } \frac{n!}{(m^*-1)!(n-m^*)!}) \Rightarrow$$

$$\frac{q}{n-m^*+1} \leq \frac{p}{m^*}$$

$$\Rightarrow m^* q \leq np - m^* p + p \Rightarrow$$

$$m^* q + m^* p \leq np + p$$

$$m^* \leq np + p.$$

Вторая часть неравенства доказывается аналогично из условия

Понятие гипотезы. Формула Байеса. Пример. Пусть в результате опыта может произойти одно из n событий: $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$ которые удовлетворяют 2-м условиям:

- 1) Все события являются попарно несовместными: $H_i H_j = \emptyset \quad (\forall i \neq j)$
- 2) В результате опыта одно из H_i обязательно происходит: $H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_{n-1} + H_n = \Omega$ Такие события $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$ называют гипотезами. Пусть есть событие A , которое может произойти только совместно с одной из гипотез $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$, при этом известны априорные вероятности гипотез

$P(H_1), P(H_2), P(H_3) \dots P(H_{n-1}), P(H_n)$, кроме того известны условные вероятности события A при условии наступления каждой из гипотез

т.е. известны $P_{H_1}(A), P_{H_2}(A), P_{H_3}(A) \dots P_{H_{n-1}}(A), P_{H_n}(A)$. Пусть событие A произошло. Нас интересует, совместно с какой гипотезой оно реализовалось, иначе говоря, чему равны апостериорные вероятности гипотез $P_A(H_1), P_A(H_2), \dots, P_A(H_n)$. **Формула Байеса.** Апостериорные вероятности гипотез можно посчитать по формуле:

$$P_A(H_i) = \frac{P(H_i)P_{H_i}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + \dots + P(H_n)P_{H_n}(A)}$$

Доказательство.

$$P_A(H_i) = \frac{P(H_i A)}{P(A)} = \frac{P(H_i)P_{H_i}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + \dots + P(H_n)P_{H_n}(A)}$$

Пример 1. После

осмотра больного врач сомневается в диагнозе. Он предполагает, что с вероятностью 0,4 у пациента заболевание A , а с вероятностью 0,6 заболевание B . Врач назначает дополнительный анализ, результат которого бывает положительным при заболевании A с вероятностью 0,9, а при заболевании B – с вероятностью 0,2. Анализ оказался положительным. Какова вероятность предполагаемых заболеваний? **Решение.** Пусть событие A – анализ оказался положительным. По условию оно произошло совместно с одной из следующих гипотез: H_1 – у больного заболевание A ; H_2 – у больного заболевание B .

$$P(H_1) = 0,4; \quad P(H_2) = 0,6.$$

$P_{H_1}(A) = 0,9; \quad P_{H_2}(A) = 0,2$. Тогда для нахождения вероятности заболеваний воспользуемся формулой Байеса

$$P_A(H_1) = \frac{P(H_1)P_{H_1}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,9}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,2} = 0,75.$$

$$P_A(H_2) = \frac{P(H_2)P_{H_2}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A)} = \frac{0,6 \cdot 0,2}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,2} = 0,25.$$

Формула полной вероятности: Пусть в результате опыта может произойти одно из n событий: $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$ которые удовлетворяют 2-м условиям: 1) Все события являются попарно несовместными: $H_i H_j = \emptyset \quad (\forall i \neq j)$ 2) В результате опыта одно из H_i обязательно происходит: $H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_{n-1} + H_n = \Omega$ Такие события $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$ называют гипотезами.

Теорема. Пусть есть событие A , которое может произойти только совместно с одной из гипотез $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$, при этом $P(H_1), P(H_2), P(H_3) \dots P(H_{n-1}), P(H_n)$ известны, кроме того известны условные вероятности события A при условии наступления каждой из гипотез т.е. известны $P_{H_1}(A), P_{H_2}(A), P_{H_3}(A) \dots P_{H_{n-1}}(A), P_{H_n}(A)$.

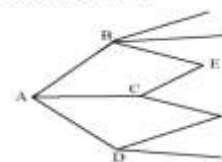
Тогда безусловная вероятность события A может быть посчитана по формуле: $P(A) = P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A) + \dots + P(H_{n-1})P_{H_{n-1}}(A) + P(H_n)P_{H_n}(A)$.

Доказательство. $A = A \cap \Omega = A \cap (H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_{n-1} + H_n) =$

$$= AH_1 + AH_2 + AH_3 + \dots + AH_{n-1} + AH_n \Rightarrow$$

$$P(A) = P(AH_1 + AH_2 + AH_3 + \dots + AH_{n-1} + AH_n) = P(AH_1) + P(AH_2) + P(AH_3) + \dots + P(AH_{n-1}) + P(AH_n) = P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A) + \dots + P(H_{n-1})P_{H_{n-1}}(A) + P(H_n)P_{H_n}(A).$$

Пример 1. На рисунке изображена сеть дорог. Путешественник вышел из пункта A и на каждой развилке выбирает дорогу наугад. Какова вероятность, что он окажется в пункте E ?



Случайная величина Оп. Числовую функцию $X(\omega)$, заданную на пространстве элементарных исходов Ω , называют случайной величиной, если $\forall x \in \mathbb{R}$ множество исходов $\{\omega: X(\omega) < x\}$ является событием. Иначе говоря, случайной величиной называют числовую функцию, значение которой зависит от того, какой именно элементарный исход произошел в результате случайного эксперимента. Для исследования свойств случайной величины необходимо знать правило, позволяющее находить вероятность того, что случайная величина примет некоторое значение (или значение из некоторого интервала). Такое правило называют законом распределения случайной величины. 1) Общим законом распределения, присущим всем случайным величинам, является функция распределения случайной величины. **Определение.** Функцией распределения вероятности случайной величины X называют функцию $F(x) = P(X < x), \forall x \in \mathbb{R}$

Свойства функции распределения случайной величины

- $0 \leq F(x) \leq 1$ (по определению вероятности).
- $F(-\infty) = P\{X < -\infty\} = 0,$
 $F(+\infty) = P\{X < +\infty\} = 1$
- Если $x_1 < x_2$, то $F(x_1) \leq F(x_2)$ (функция $F(x)$ неубывающая).
 $\{X < x_1\} \subseteq \{X < x_2\}$
 $P\{X < x_1\} \leq P\{X < x_2\}$
- $P\{x_1 \leq X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$
Докажем это свойство.
Так как $x_1 < x_2, P\{X < x_2\} = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\}.$
Отсюда $P\{x_1 \leq X < x_2\} = P\{X < x_2\} - P\{X < x_1\} = F(x_2) - F(x_1)$
- $F(x) = F(x - 0)$ (функция непрерывна слева)

Непрер. случ. Величина: Случайная величина X называется непрерывной, если ее функция распределения $F(x)$ является непрерывной на всей числовой прямой и дифференцируемой везде, кроме, может быть, отдельных точек. При этом вероятность того, что непрерывная случайная величина примет конкретное отдельно взятое значение равна нулю, т.е. $(X = x_0) = 0; \forall x_0$, если X – непрерывная случайная величина. Докажем это. По свойству функции

$$P(x_0 \leq X < x_0 + \Delta) = F(x_0 + \Delta) - F(x_0). \text{ Рассмотрим предел при } \Delta \rightarrow 0:$$
$$P(X = x_0) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P(x_0 \leq X < x_0 + \Delta) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} (F(x_0 + \Delta) - F(x_0)) = 0$$

распределения: Следствие. Если X – непрерывная случайная величина, то вероятность попадания этой случайной величины в интервал (x_1, x_2) не зависит от того, является ли этот интервал открытым или замкнутым. $(x_1 < X < x_2) = P(x_1 \leq X \leq x_2)$. Функцией плотности вероятности непрерывной случайной величины X называется функция $f(x) = F'(x)$ (производная от функции распределения). Таким образом, функцию распределения непрерывной случайной

величины $F(x)$ можно представить в виде:
1. Функция плотности неотрицательна на всей числовой прямой: $f(x) \geq 0$. Доказательство. $(x) = F'(x) \geq 0$, так как $F(x)$ – неубывающая функция.
2. $P(a \leq X < b) = \int_a^b f(x)dx$.

Доказательство. $P(a \leq x < b) = F(b) - F(a) =$
 $= \int_{-\infty}^b f(x)dx - \int_{-\infty}^a f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$
3. Условие нормировки
 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$

Доказательство. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = P(-\infty < X < +\infty) = 1$ 4. $(x < X < x + \Delta x) \approx f(x)\Delta x$ при $\Delta x \rightarrow 0$. Доказательство.

$P(x < X < x + \Delta x) = F(x + \Delta x) - F(x) \approx F'(x)\Delta x = f(x)\Delta$
Среднее квадратическое отклонение: Среднеквадратическим (или стандартным) отклонением случайной величины называется корень из ее дисперсии. $\sigma(x) = \sqrt{DX}$. Модой MoX непрерывной случайной величины X называется точка, в которой функция плотности вероятности достигает максимума. Медианой MeX непрерывной случайной величины называется такое ее значение, для которого выполняется равенство:

$P(X > MeX) = P(x < MeX) = \frac{1}{2}.$
Выборочный начальный момент порядка k :
 $\bar{x}^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k n_i$, выборочный начальный момент первого порядка это $\bar{x}$.
Выборочный центральный момент порядка k :
 $\overline{(x - \bar{x})}^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k n_i$, выборочный центральный момент второго порядка это D_n .

Дискретная случ. Величина: Случайная величина X называется дискретной, если множество всех её значений конечно или счётно. То есть множество значений дискретной случайной величины состоит из изолированных точек. Непрерывная случайная величина может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка числовой оси. Закон распределения дискретной случайной величины удобно записывать в виде ряда распределения. **Определение.** Рядом распределения называют таблицу, состоящую из двух строк: в 1-й перечисляются все значения случайной величины в порядке возрастания, а во 2-й вероятности этих значений. Сумма вероятностей всех значений случайной величины равна единице.

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Определение. Функцией распределения вероятности случайной величины X называют функцию $F(x) = P(X < x), \forall x \in \mathbb{R}$

Понятие математического ожидания случайной величины
Математическим ожиданием (средним значением) непрерывной

случайной величины называют интеграл $MX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx.$
1. Математическое ожидание постоянной величины равно этой постоянной $M(C) = C$. Доказательство. $(C) = C \cdot 1 = C$
2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического

Доказательство. $M(CX) = Cx_1p_1 + \dots + Cx_np_n + \dots =$
 $= C(x_1p_1 + \dots + x_np_n + \dots) = CM(X)$

ожидания $M(CX) = CMX$.
3. Математическое ожидание суммы (разности) двух случайных величин равно сумме (разности, соответственно) математических ожиданий: $M(X \pm Y) = M(X) \pm M(Y)$. 4. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий. $M(XY) = M(X)M(Y)$. 5. Математическое ожидание отклонения случайной величины от своего математического ожидания равно нулю: $M(X - M(X)) = 0$. Доказательство. $(X - M(X)) = M(X) - M(M(X)) = M(X) - M(X) = 0$.

Дисперсия случайной величины: Определение. Дисперсией дискретной случайной величины называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания: $D(X) = M(X - M(X))^2$. Дисперсия дискретной случайной величины вычисляется по формуле: $D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i$ 1. Дисперсия постоянной величины C равна нулю: $D(C) = 0$. Доказательство. $(C) = M(C - M(C))^2 = M(C - C)^2 = 0$ 2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в квадрат: $D(CX) = C^2D(X)$.

Доказательство. $D(CX) = M(CX - CM(X))^2 = M(C^2(X - M(X))^2) =$
 $= C^2M(X - M(X))^2 = C^2D(X).$

3. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной величины X и квадратом её математического ожидания
 $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2.$

Доказательство. $D(X) = M(X - M(X))^2 = M(X^2 - 2XM(X) + (M(X))^2) =$
 $= M(X^2) - 2M(XM(X)) + M(M(X))^2 = M(X^2) - 2M(X)M(X) + (M(X))^2 =$
 $= M(X^2) - (M(X))^2.$

4. Дисперсия суммы (или разности) двух независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин: $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$.

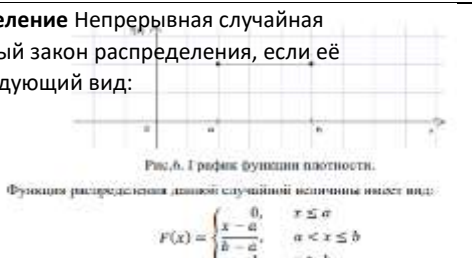
Доказательство. $D(X \pm Y) = M(X \pm Y)^2 - (M(X \pm Y))^2 =$
 $= M(X^2 \pm 2XY + Y^2) - ((M(X))^2 \pm 2M(X)M(Y) + (M(Y))^2) =$
 $= M(X^2) \pm 2M(X)M(Y) + M(Y^2) - (M(X))^2 \mp 2M(X)M(Y) - (M(Y))^2 =$
 $= (M(X^2) - (M(X))^2) + (M(Y^2) - (M(Y))^2) = D(X) + D(Y).$

5. Дисперсия дискретной случайной величины всегда неотрицательна: $D(X) \geq 0$.

Доказательство. $D(X) = M(X - M(X))^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i \geq 0$

Равномерное закон распределение Непрерывная случайная величина X имеет равномерный закон распределения, если её функция плотности имеет следующий вид:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$



Геометрическое закон распределение Дискретная случайная величина X имеет геометрическое распределение с параметром p , если она принимает значения натурального ряда: $1, 2, \dots$ с вероятностями

$$P(X = i) = pq^{i-1}, \text{ где } 0 < p < 1, q = 1 - p.$$

X	1	2	3	4	...	k	...
p	p	pq	pq^2	pq^3	...	pq^{k-1}	...

Случайная величина X , имеющая геометрическое распределение, представляет собой число испытаний, проведенных по схеме Бернулли до первого появления события A .

Проверим, что сумма вероятностей для этого закона равна 1:

$$\sum_{i=1}^{\infty} pq^{i-1} = p \sum_{i=1}^{\infty} q^{i-1} = p(1 + q + q^2 + \dots) = p \cdot \frac{1}{1-q} = 1$$

Найдём математическое ожидание и дисперсию этого закона:

$$\begin{aligned} MX &= \sum_{i=1}^{\infty} i(pq^{i-1}) = p \sum_{i=1}^{\infty} i q^{i-1} = p(1 + 2q + 3q^2 + 4q^3 + \dots) \\ &= p \sum_{i=1}^{\infty} (q^i)' = p \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' = p \cdot (q + q^2 + q^3 + \dots)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \\ &= p \cdot \frac{q'(1-q) - q(1-q)'}{(1-q)^2} = p \cdot \frac{(1-q) - q}{(1-q)^2} = p \cdot \frac{1-q-q}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} \Rightarrow \\ &MX = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

Для вычисления дисперсии надо посчитать $DX = MX^2 - (MX)^2$, предварительно найдём $M(X(X-1))$:

$$\begin{aligned} M(X(X-1)) &= \sum_{i=1}^{\infty} ((i-1)p) q^{i-1} = pq \sum_{i=2}^{\infty} ((i-1)q^{i-2}) = \\ &= pq(2 + 3 \cdot 2q + 4 \cdot 3q^2 + 5 \cdot 4q^3 + \dots) = \\ &= pq \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' = pq \left(\frac{q}{1-q} \right)' = pq \left(\frac{1}{(1-q)^2} \right)' = pq \left(\frac{-2(1-q)^{-3}}{(1-q)^4} \right) = \\ &= \frac{2pq}{(1-q)^3} = \frac{2pq}{p^3} = \frac{2q}{p^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} MX^2 &= M(X(X-1)) + MX \Rightarrow MX^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} \\ DX &= MX^2 - (MX)^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q + p - 1}{p^2} = \frac{2 - 2p + p - 1}{p^2} = \frac{q}{p^2} \\ DX &= \frac{q}{p^2} \end{aligned}$$

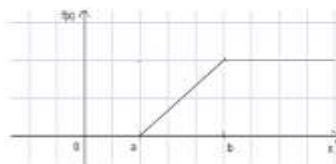


Рис.7. График функции распределения.

Найдём числовые характеристики:

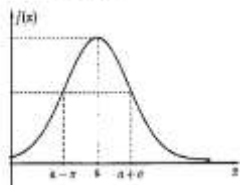
$$\begin{aligned} MX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{b+a}{2} \\ DX &= MX^2 - (MX)^2; \\ MX^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}; \\ DX &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(b+a)^2}{4} = \frac{4(b^2 + ab + a^2) - 3(b^2 + 2ab + a^2)}{12} \\ &= \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3b^2 - 6ab - 3a^2}{12} = \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12} \\ \sigma(X) &= \frac{b-a}{2\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Нормальное закон распределение: Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения с параметрами a, σ^2 , если её функция плотности $f(x)$ имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad \sigma > 0$$

Функция распределения:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt$$



Если $a = 0, \sigma = 1$, то такое распределение называется нормированным нормальным распределением. Функция плотности нормированного нормального закона

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Если $a = 0, \sigma = 1$, то такое распределение называется нормированным нормальным распределением. Функция плотности нормированного нормального закона

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Понятие дискретной многомерной случайной величины:

Двумерная случайная величина (X, Y) называется дискретной, если каждая из случайных величин X и Y является дискретной. Ясно, что если дискретная величина X может принимать только значения $x_1, \dots, x_n$, а случайная величина Y – значения $y_1, \dots, y_m$, то двумерный случайный вектор (X, Y) может принимать только пары значений (x_i, y_j) .

Общий вид таблицы распределения для двумерной дискретной случайной величины:

Y_i	y_1	y_2	...	y_m	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1m}	$\sum_{j=1}^m p_{1j}$
x_2	p_{21}	p_{22}	...	...	$\sum_{j=1}^m p_{2j}$
...	...	...	...	...	...
x_n	p_{n1}	...	...	p_{nm}	$\sum_{j=1}^m p_{nj}$
$P(Y = y_j)$	$\sum_{i=1}^n p_{i1}$	...	...	$\sum_{i=1}^n p_{im}$	

Здесь

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j); \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1$$

Условным законом распределения одной из одномерных составляющих двумерной дискретной случайной величины (X, Y) называется закон её распределения, рассчитанный при условии, что другая случайная величина приняла определённое значение.

Условные вероятности для условного закона распределения

случайной величины X вычисляются по формуле:

$$P_{Y=y_j}(X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$$

А для условного закона распределения случайной величины Y вычисляются по формуле:

$$P_{X=x_i}(Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{2\sigma t} e^{-t^2} \sqrt{2\sigma} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} a e^{-t^2} \sqrt{2\sigma} dt = \\ &= \frac{\sigma\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-t^2} dt + \frac{a}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = 0 + a = a \\ &\frac{a}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = a \Rightarrow \\ &MX = a \\ DX &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - MX)^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{x-a}{\sqrt{2\sigma}} \right)^2 dx = \sqrt{2\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \sqrt{2\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} 2t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2} \sqrt{2\sigma} dt \\ &= \frac{2\sigma^2 \sqrt{2\sigma}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \sigma^2 \end{aligned}$$

Нормированное нормальное распределение

Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения с параметрами a, σ^2 , если её функция плотности $f(x)$ имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad \sigma > 0.$$

Функция распределения:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt$$

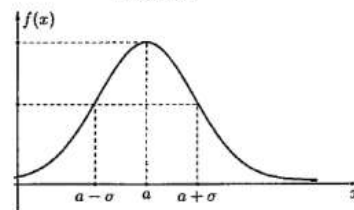


Рис.10. График функции плотности.

Если $a = 0, \sigma = 1$, то такое распределение называется нормированным нормальным распределением. Функция плотности нормированного нормального закона

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$